



**Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  
Институт информационных технологий, математики и механики**

# **Определение локации объекта на основании метаданных фотографии в Exif**

**Участники проекта:**

**Мухин Иван,  
Перепелкин Ярослав,  
Отческов Семен**

**Научный руководитель:**

**Кустикова Валентина**

## □ ***Что такое Exif?***

- Exchangeable Image File Format (Exif) – стандарт, который позволяет добавлять метаданные к цифровым изображениям и медиафайлам
- Примеры метаданных: модель камеры, дата и время съемки, геотеги

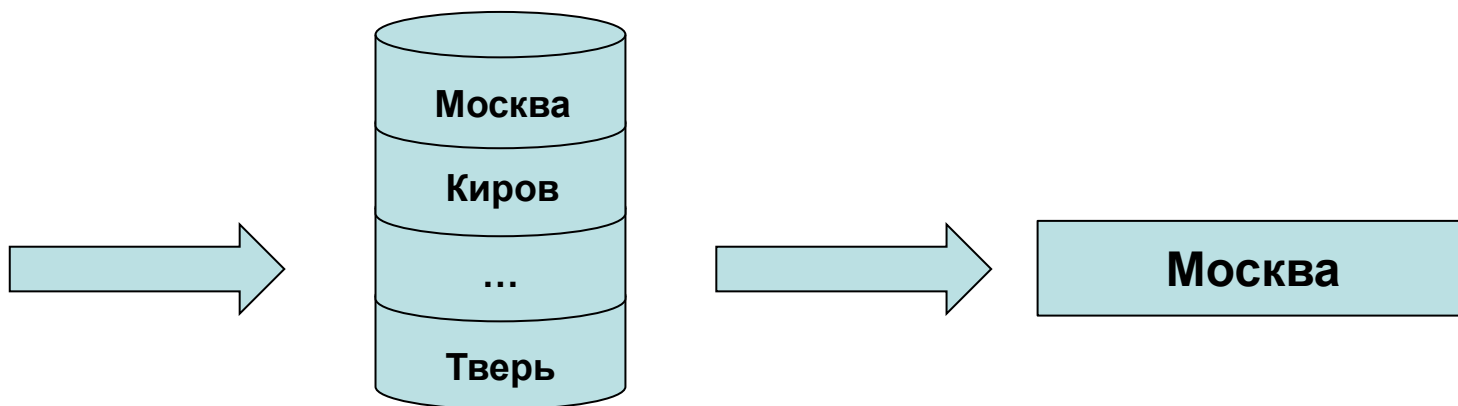
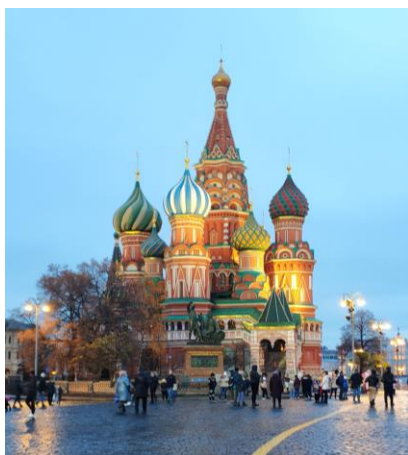
## □ ***Зачем решать задачу поиска ближайшей локации?***

- Основа для более сложных задач (например, навигация)
- Отсутствие универсального программного решения



# Цель

- ❑ **Цель** – разработать прототип программной системы, который решает задачу поиска ближайшей локации



## Метаданные в Exif

- Широта и долгота
- Время
- ...

## База локаций

- Населенный пункт/ административная единица/ достопримечательность
- Широта
- Долгота
- Альтернативные имена
- ...

## Ближайшая локация



# Постановка задачи

- Задача поиска ближайшей локации – задача минимизации функции:

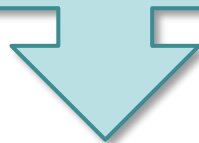
$$\bar{x} = \operatorname{argmin}_{x \in D} \rho(x, y),$$

- $y = (y_{lat}, y_{lon})$  – широта и долгота локации, показанной на входном изображении (в радианах)
- $x = (x_{lat}, x_{lon})$  – широта и долгота населенного пункта (в радианах)
- $D$  – база локаций
- $\rho(x, y)$  – функция расстояния
- $\bar{x} = (\bar{x}_{lat}, \bar{x}_{lon})$  – ближайшая локация

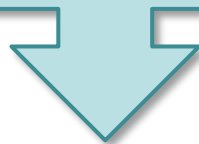


# Алгоритм решения

**Извлечение метаданных из Exif**



**Загрузка базы локаций**



**Поиск ближайшей локации**



# Проблемы

- ❑ **Как извлечь метаданные из Exif?**
  - Использование библиотек сторонних разработчиков
- ❑ **Где взять базу локаций?**
  - Поиск открытых источников, конвертация в нужный формат
- ❑ **Как вычислить расстояние между координатами текущей локации на фото и локаций в базе?**
  - Вычисление расстояния на сферической поверхности (в предположении, что радиус Земли везде одинаковый)
- ❑ **Как обеспечить быструю загрузку базы локаций?**
  - Использование библиотек сторонних разработчиков



# Библиотеки для извлечения метаданных из Exif

| Библиотека                                                                                               | API        | Лицензия   | Особенности                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| TinyEXIF<br>[ <a href="https://github.com/cdcseacave/TinyEXIF">github.com/cdcseacave/TinyEXIF</a> ]      | C++        | Не указана | Легковесная                                                       |
| exif<br>[ <a href="https://gitlab.com/TNThieding/exif">gitlab.com/TNThieding/exif</a> ]                  | Python     | MIT        | Устанавливается<br>как pip-пакет                                  |
| exif-parser<br>[ <a href="https://github.com/bwindels/exif-parser">github.com/bwindels/exif-parser</a> ] | JavaScript | MIT        | Система тестов                                                    |
| ExifReader<br>[ <a href="https://github.com/mattiasw/ExifReader">github.com/mattiasw/ExifReader</a> ]    | JavaScript | MPL-2.0    | Поддержка других<br>метаданных и различных<br>файловых расширений |



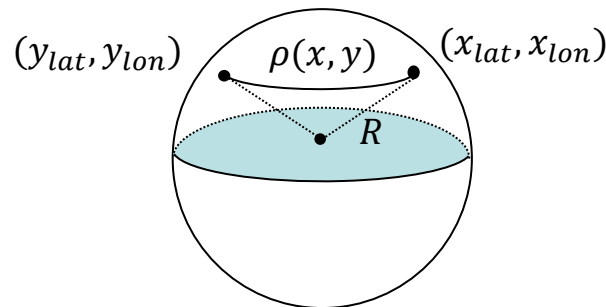
# Базы локаций. Города

| База                                                                         | Атрибуты                                                                                                                                                                  | Размер  | Лицензия                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Города России<br>[ <a href="#">TimeIn</a> ]                                  | 1. Идентификатор записи (id)<br>2. Страна (country)<br>3. Город (city)<br>4. Широта (latitude)<br>5. Долгота (longitude)                                                  | 343     | Не определена                    |
| Города мира<br>[ <a href="#">World Cities Database</a> ]                     | 1. Идентификатор записи (id)<br>2. Страна (country)<br>3. Город (city)<br>4. Широта (latitude)<br>5. Долгота (longitude)                                                  | 48 056  | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Города с численностью населения 1000 и более<br>[ <a href="#">Geonames</a> ] | 1. Идентификатор записи (id)<br>2. Страна (country)<br>3. Город (city)<br>4. Широта (latitude)<br>5. Долгота (longitude)<br>6. <b>Альтернативные названия (alt_names)</b> | 147 043 | CC BY 4.0                        |



# Вычисление расстояния

- В качестве функции  $\rho(x, y)$  используется **формула гаверсина**:



$$\rho(x, y) = 2R * \arctg \left( \sqrt{\frac{\sin^2\left(\frac{x_{lat}-y_{lat}}{2}\right) + \cos(x_{lat}) \cos(y_{lat}) \sin^2\left(\frac{x_{lon}-y_{lon}}{2}\right)}{1 - \left(\sin^2\left(\frac{x_{lat}-y_{lat}}{2}\right) + \cos(x_{lat}) \cos(y_{lat}) \sin^2\left(\frac{x_{lon}-y_{lon}}{2}\right)\right)}} \right)$$

- Примечание: для близких точек можно использовать **аппроксимацию**

$$\rho(x, y) \approx R * \sqrt{\left( (x_{lon} - y_{lon}) \cos\left(\frac{x_{lat} + y_{lat}}{2}\right) \right)^2 + (x_{lat} - y_{lat})^2}$$

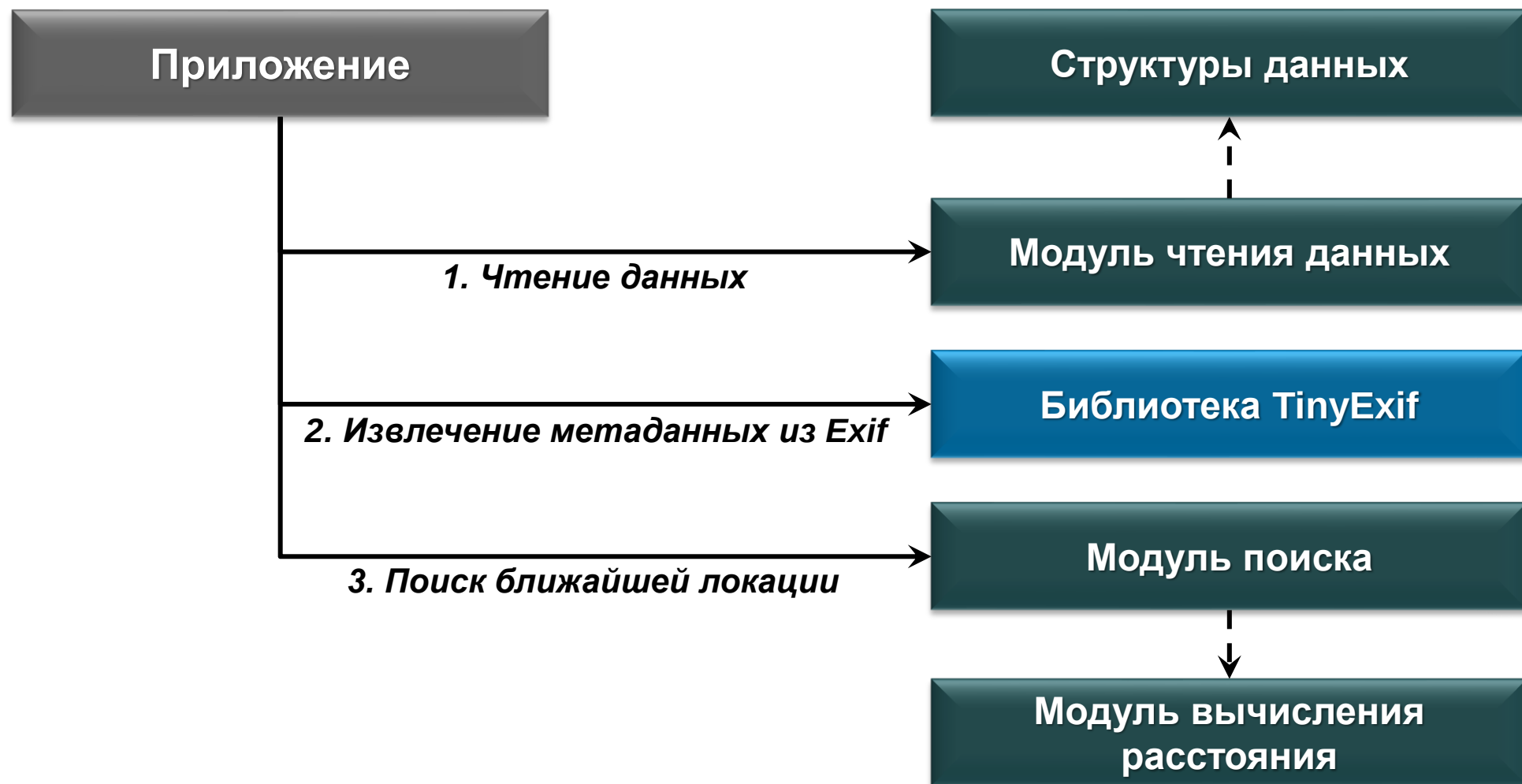


# Библиотеки для загрузки базы локаций

| Библиотека                                                                                                           | Лицензия               | API                                                  | Особенности                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FlatBuffers</b><br>[ <a href="https://github.com/google/flatbuffers">github.com/google/flatbuffers</a> ]          | Apache 2.0             | Схема .fbs;<br>генерация<br>кода                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Максимальная скорость чтения без десериализации</li><li>– При изменении структуры данных нужно обновлять схему и код</li></ul> |
| <b>ProtoBuf</b><br>[ <a href="https://github.com/protocolbuffers/protobuf">github.com/protocolbuffers/protobuf</a> ] | Собственное соглашение | Схема .proto;<br>генерация<br>кода                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Компактный и быстрый способ хранения</li><li>– При изменении структуры данных нужно обновлять схему и код</li></ul>            |
| <b>Apache Avro</b><br>[ <a href="https://github.com/apache/avro">github.com/apache/avro</a> ]                        | Apache 2.0             | Схема JSON;<br>сериализация<br>без генерации<br>кода | <ul style="list-style-type: none"><li>– Поддерживает эволюцию схем</li><li>– Можно читать старые/новые версии данных без пересборки</li></ul>                          |



# Программная реализация



# Описание эксперимента. Базы городов

## ❑ *Параметры:*

- Входное изображение. Фиксируется, сложность поиска не зависит от локации
- База локаций. Перебираются 3 базы:
  - БД-1 (343): города России
  - БД-2 (48 056): города всего мира
  - БД-3 (147 043): города с населением, превышающим 1000 человек
- ❑ Приложение запускается многократно и собираются времена работы каждого отдельного этапа (чтение Exif, загрузка базы, поиск ближайшей локации в базе)
  - 100 итераций
  - 3 набора по 100 времен
- ❑ Для каждого набора времен выбирается минимальное значение



# Тестовая инфраструктура

## Тестовая инфраструктура 1:

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CPU</b> | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500<br>(6 cores, 12 threads, 3.0 GHz) |
| <b>RAM</b> | 16 ГБ                                                                 |
| <b>OS</b>  | Ubuntu 22.10 (64-bit)<br>(Linux 6.11.0-29-generic)                    |

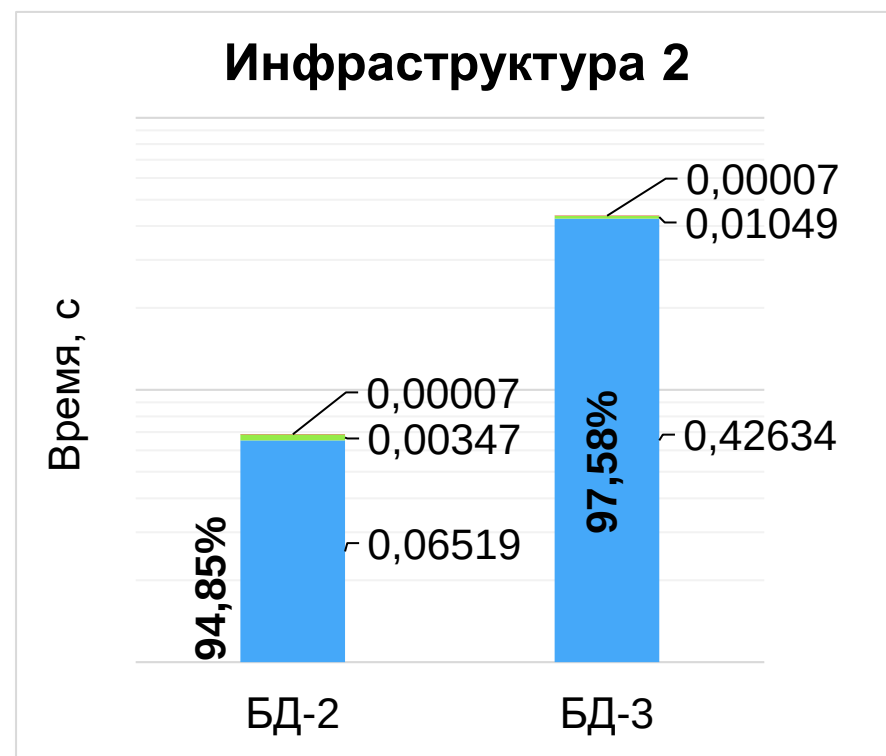
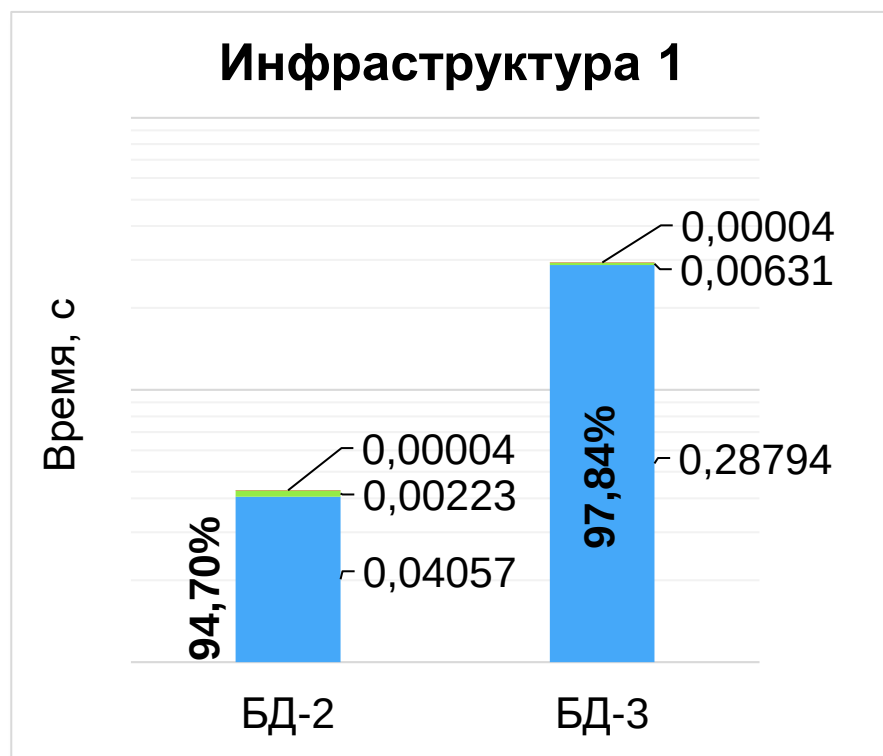
## Тестовая инфраструктура 2:

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CPU</b> | Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU<br>(6 cores, 12 threads, 3.6 GHz) |
| <b>RAM</b> | 64 ГБ                                                            |
| <b>OS</b>  | Ubuntu 24.04.2 LTS (64-bit)<br>(Linux 6.8.0-83-generic)          |



# Результаты экспериментов...

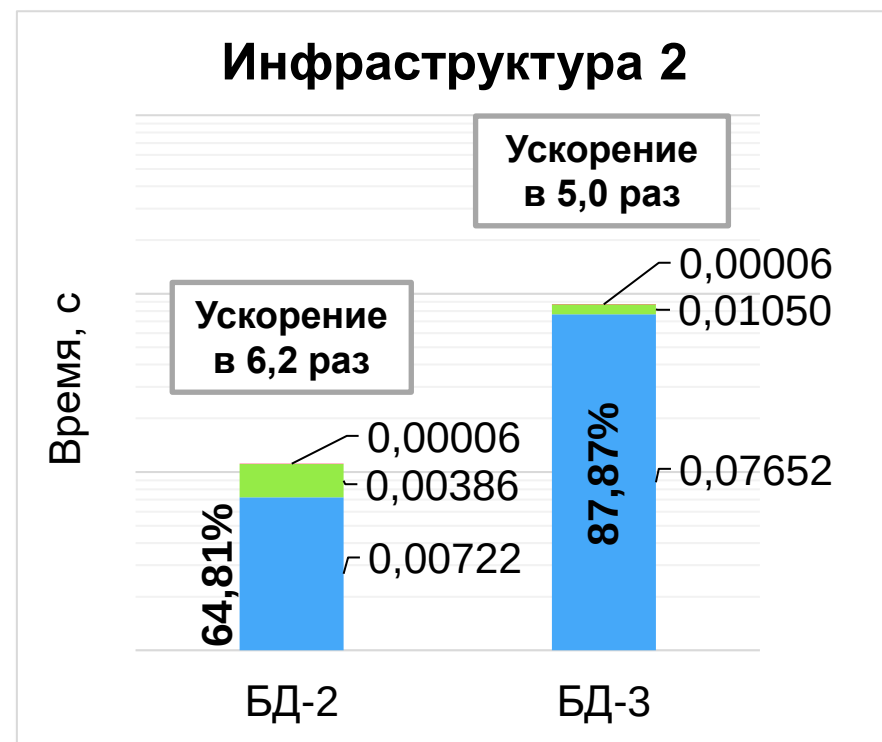
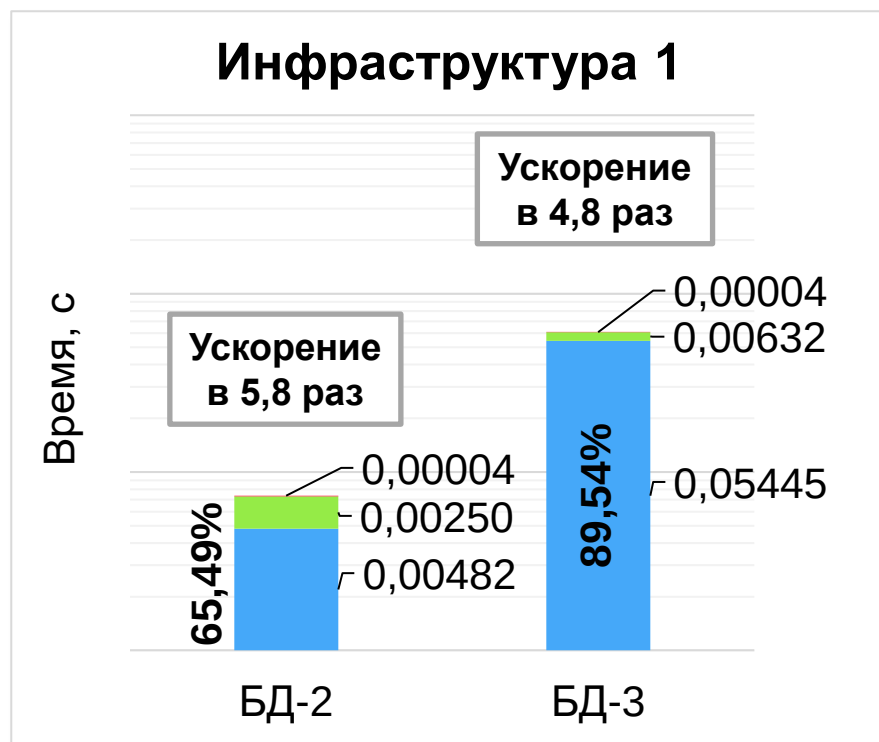
- ❑ Базовая версия (v1.0): базы в формате csv, линейный поиск



- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы локаций, с

# Результаты экспериментов...

- ❑ Версия v2.0: база в формате FlatBuffers, линейный поиск

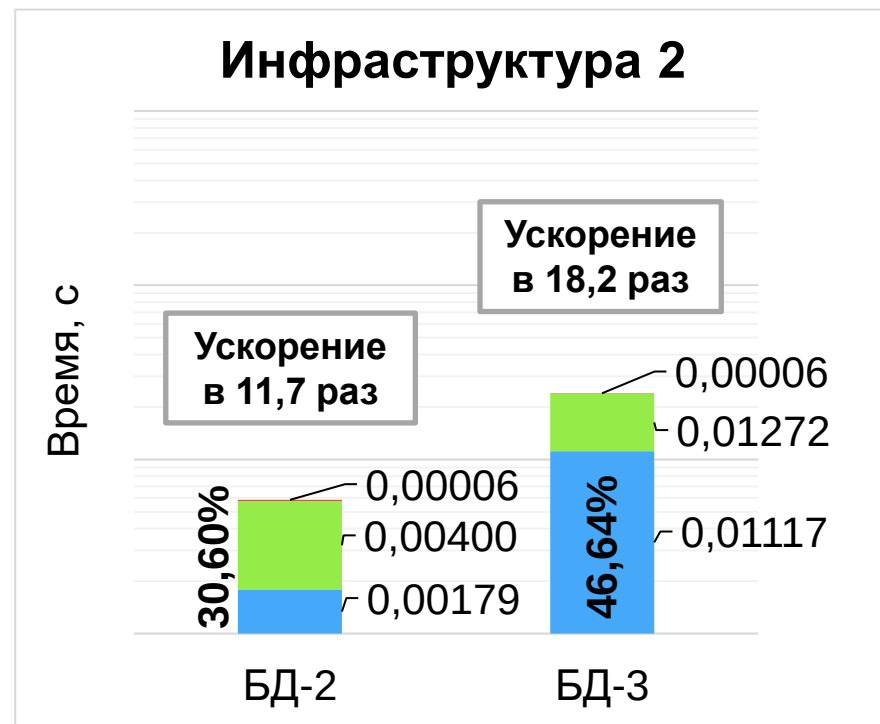
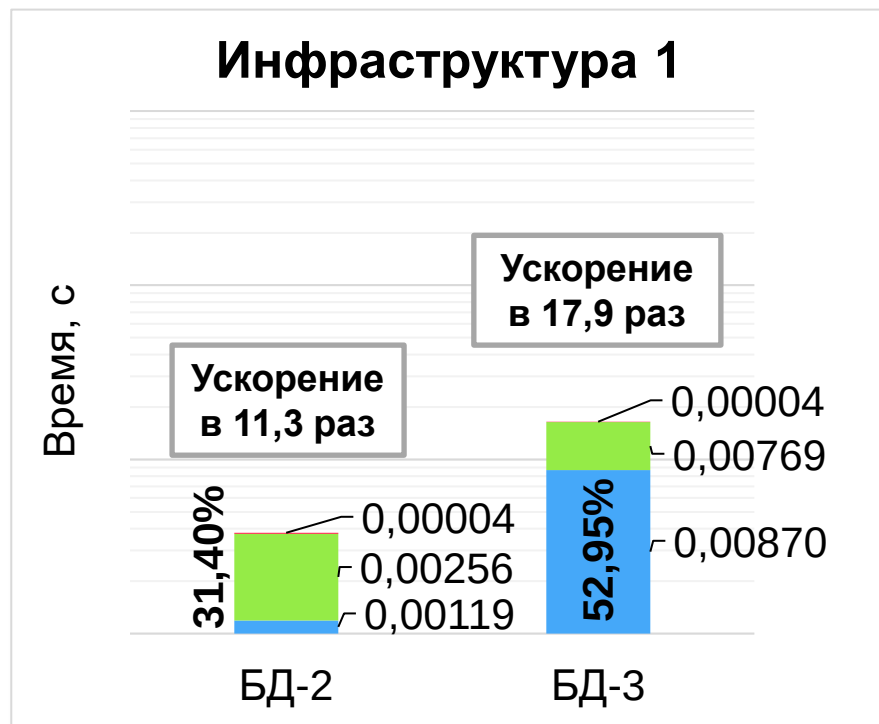


- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы локаций, с

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

# Результаты экспериментов...

- ❑ Версия v2.1: база в формате FlatBuffers, использование внутренних структур FlatBuffers, линейный поиск

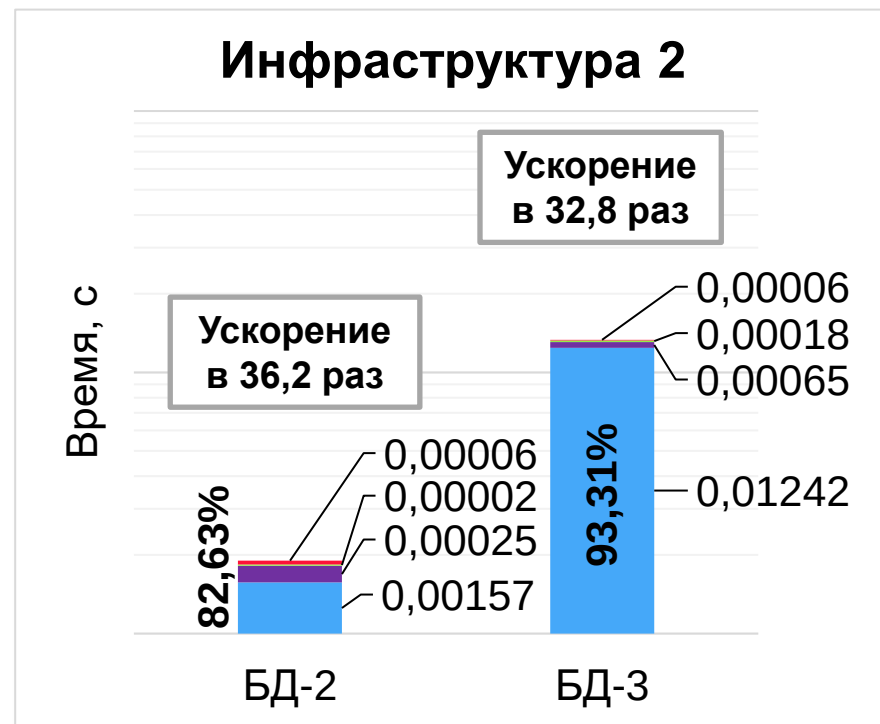
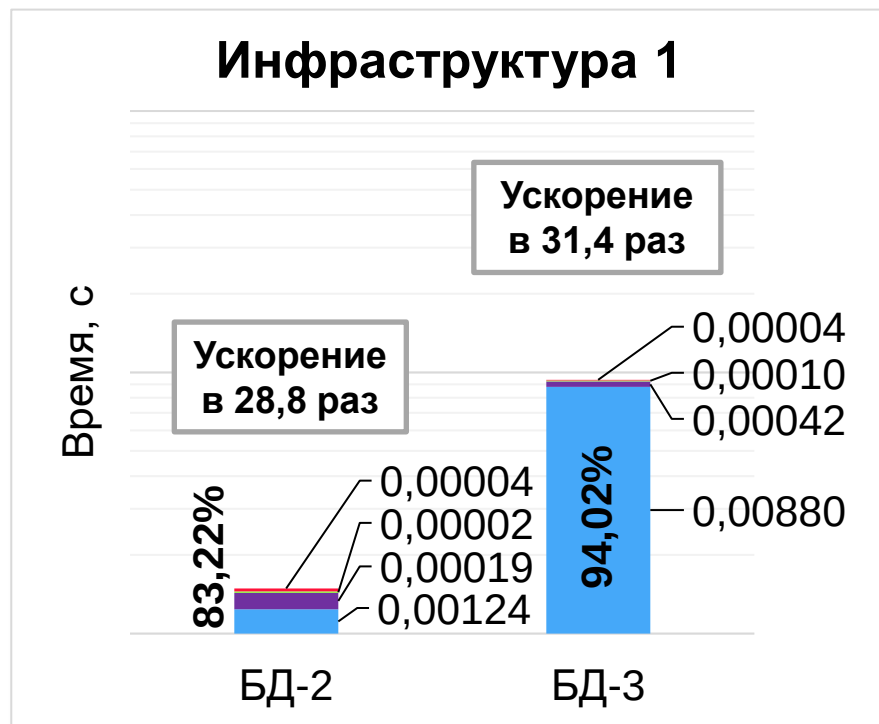


- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы локаций, с

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

# Результаты экспериментов...

- ❑ **Версия v3.0:** база в формате FlatBuffers, использование внутренних структур FlatBuffers, сегментированный бинарный поиск



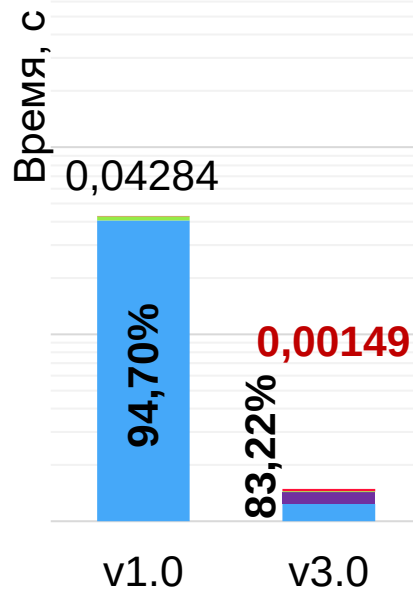
- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы сегментов локаций, с
- Время чтения базы локаций, с

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

# Результаты экспериментов

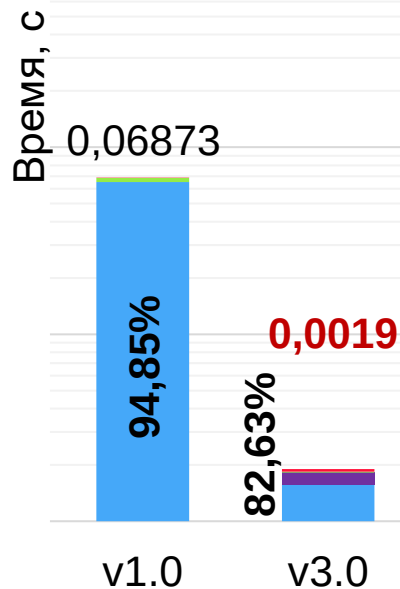
Инфраструктура 1  
БД-2

Ускорение  
в 28,8 раз



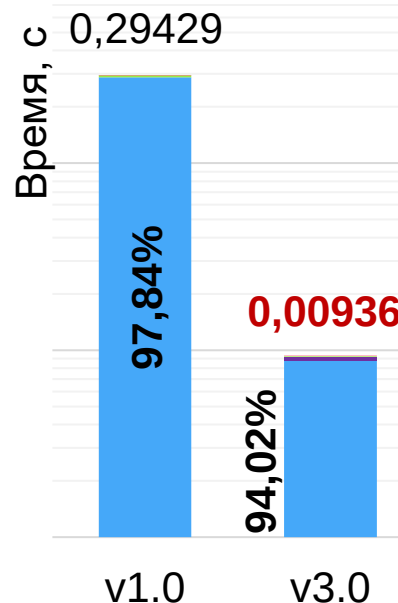
Инфраструктура 2  
БД-2

Ускорение  
в 36,2 раз



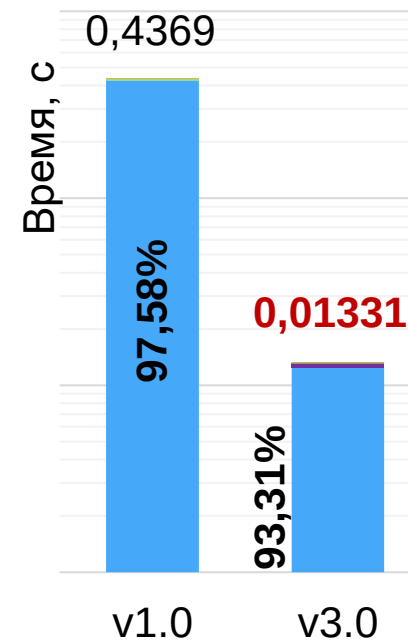
Инфраструктура 1  
БД-3

Ускорение  
в 31,4 раз



Инфраструктура 2  
БД-3

Ускорение  
в 32,8 раз



- Время извлечения метаданных из EXIF, с
- Время поиска ближайшей локации, с
- Время чтения базы сегментов локаций, с
- Время чтения базы локаций, с

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

# Описание эксперимента. Базы территориально-административных единиц

## □ *Параметры:*

- Координаты. Фиксируются, подобраны для получения максимальной асимптотической сложности поиска

- База территориально-административных единиц.

Перебираются 2 базы:

- БД-1 (85): регионы России

- БД-2 (85): регионы России с упрощёнными границами

## □ Приложение запускается многократно и собираются времена работы каждого отдельного этапа (чтение базы, поиск административной единицы в базе)

- 500 итераций

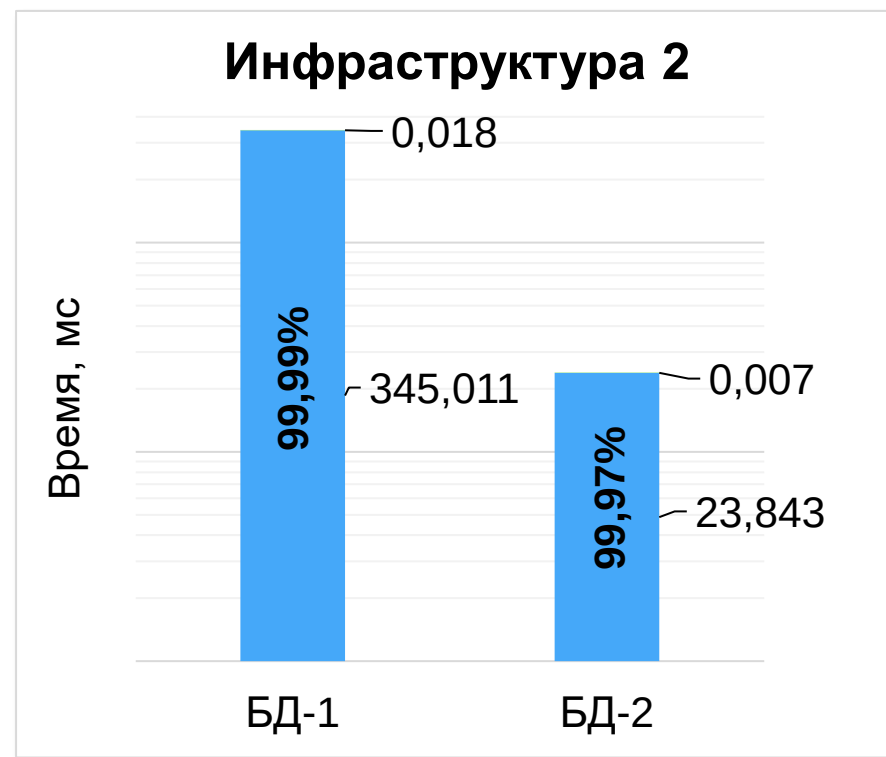
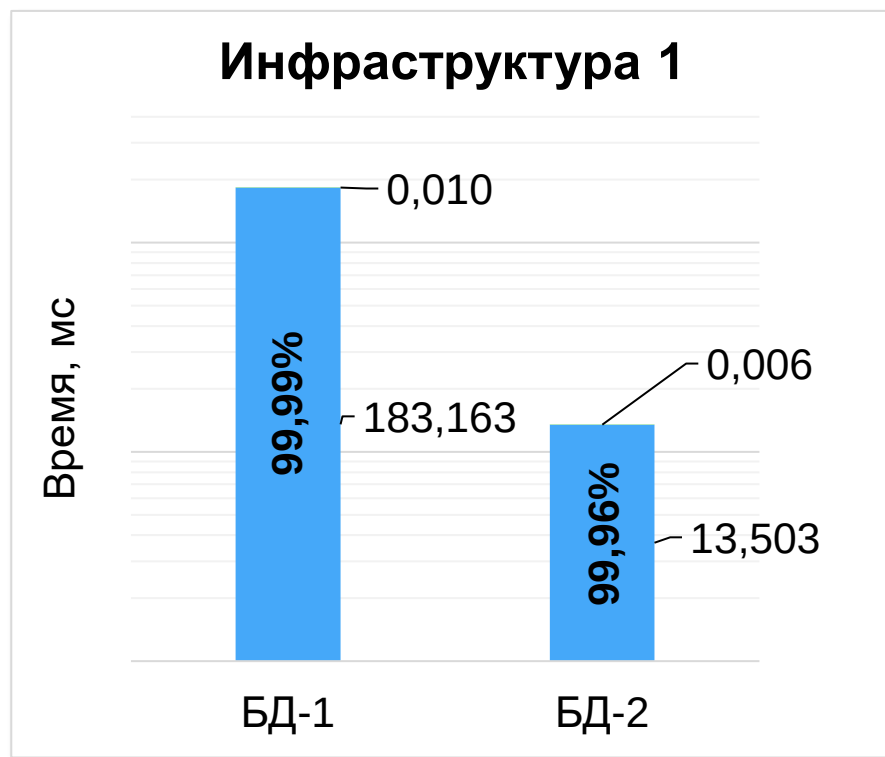
- 2 набора по 500 времен

## □ Для каждого набора времен выбирается минимальное значение



# Результаты экспериментов...

- ❑ Базовая версия (v1.0): базы в формате csv, линейный поиск

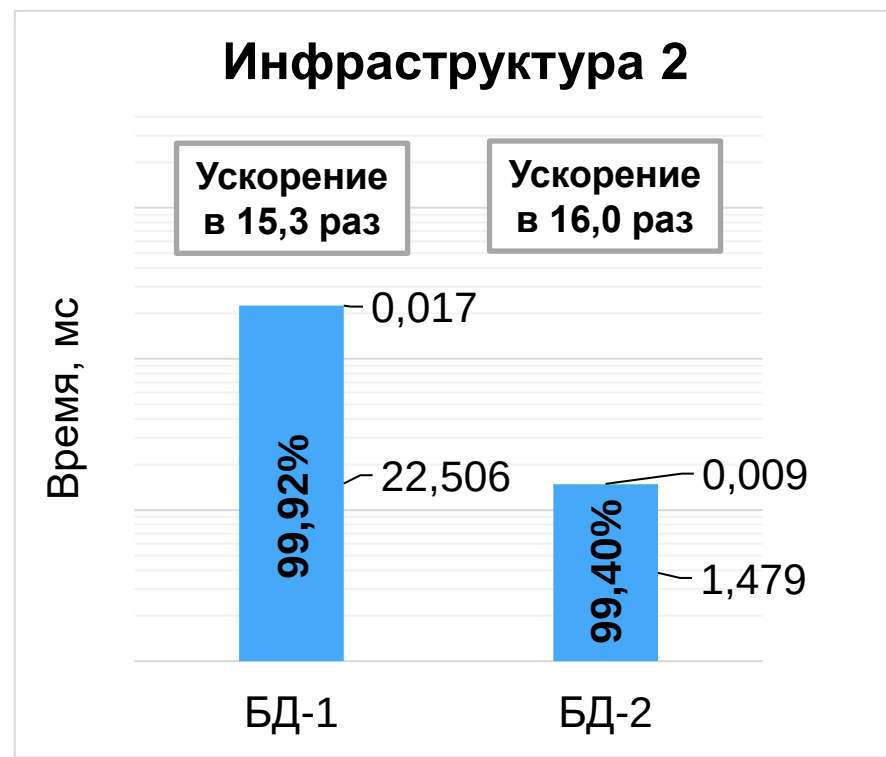
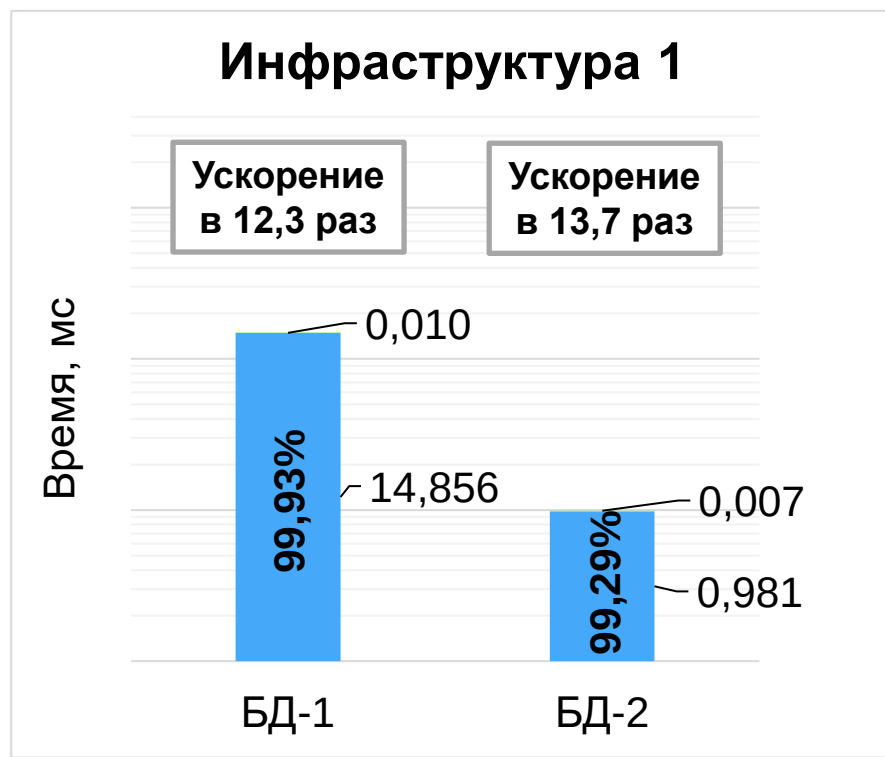


- Время поиска региона, мс
- Время чтения базы регионов, мс



# Результаты экспериментов...

- ❑ Версия (v2.0): базы в формате FlatBuffers, линейный поиск

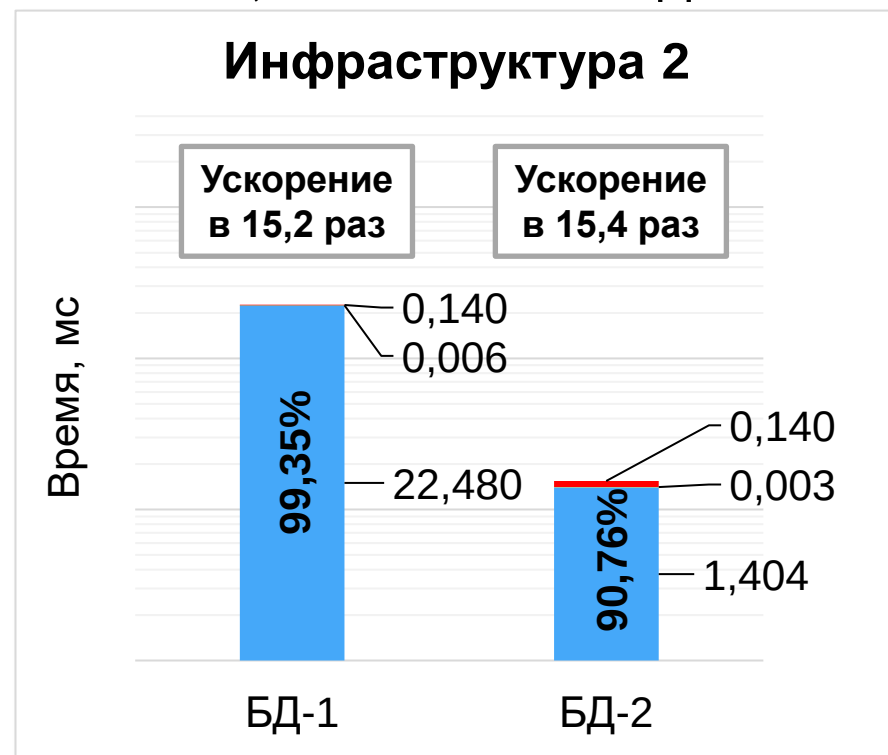
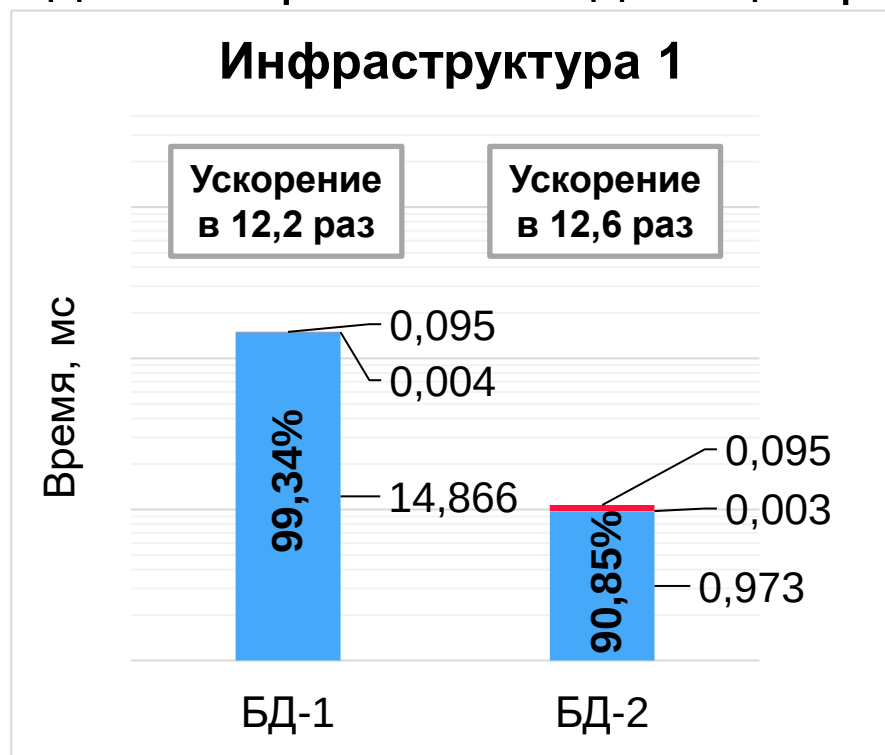


- Время поиска региона, мс
- Время чтения базы регионов, мс

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

# Результаты экспериментов...

- ❑ **Версия (v2.1):** база в формате FlatBuffers, база соседей административных единиц в формате csv, поиск по соседям



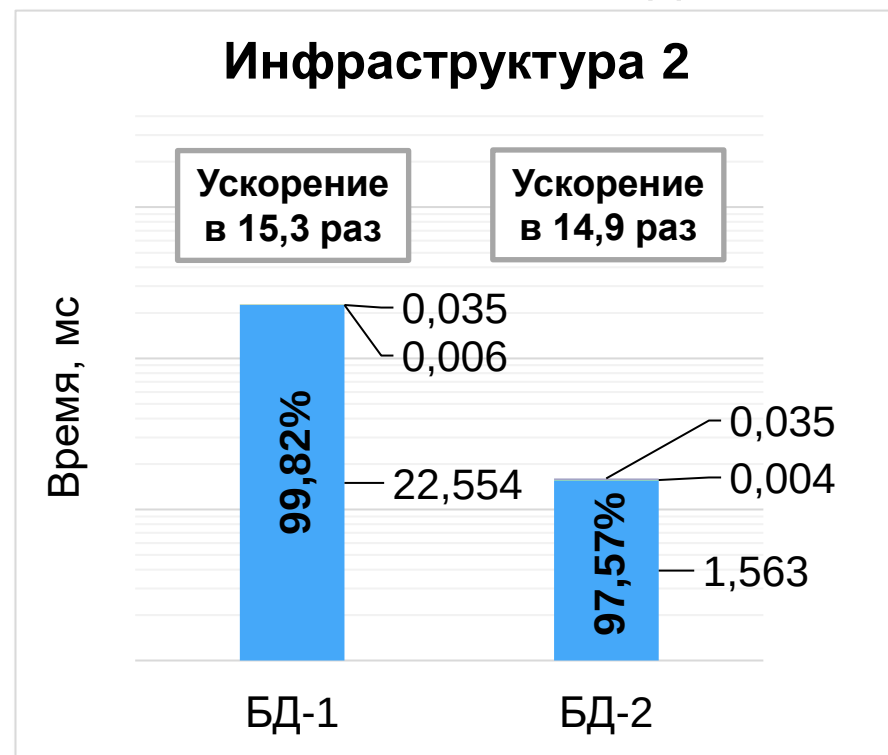
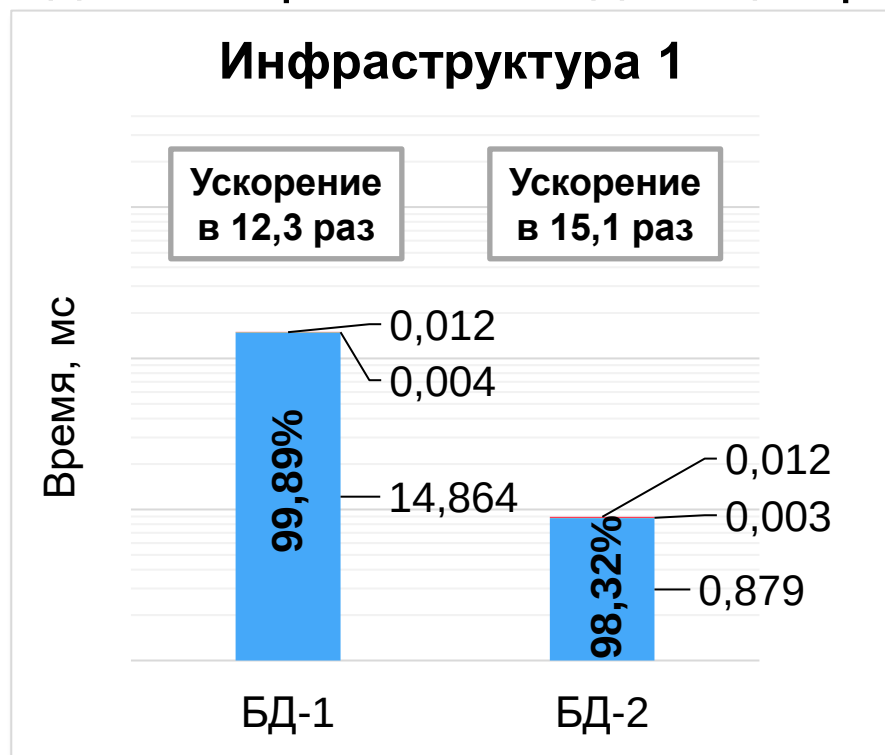
- Время чтения базы соседей регионов, мс
- Время поиска региона, мс
- Время чтения базы регионов, мс

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

\*\* При небольших размерах базы поиск по соседям не имеет смысла

# Результаты экспериментов...

- ❑ **Версия (v2.2):** база в формате FlatBuffers, база соседей административных единиц в формате bin, поиск по соседям



- Время чтения базы соседей регионов, мс
- Время поиска региона, мс
- Время чтения базы регионов, мс

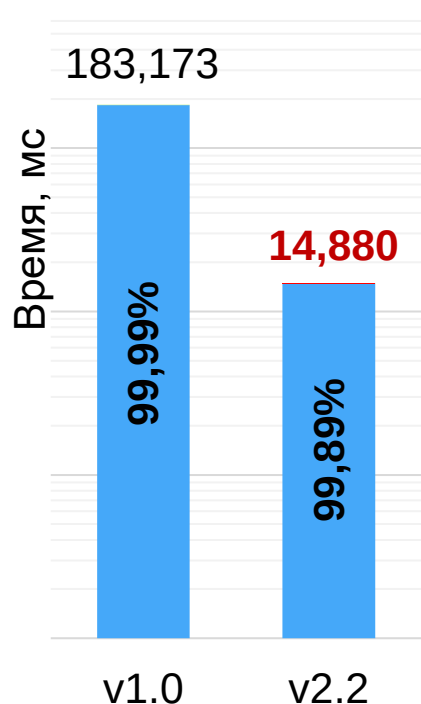
\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

\*\* При небольших размерах базы поиск по соседям не имеет смысла

# Результаты экспериментов

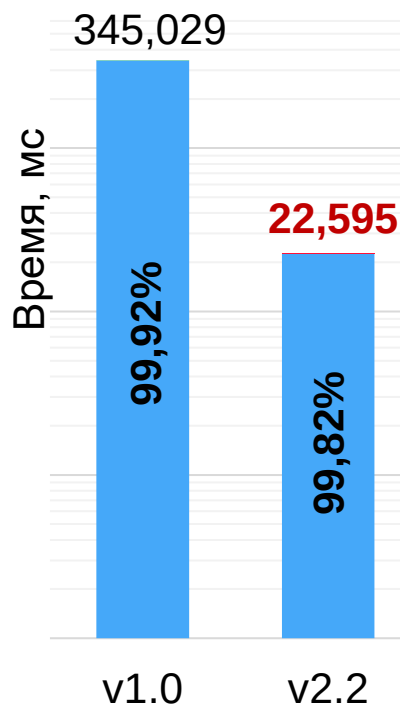
Инфраструктура 1  
БД-1

Ускорение  
в 12,3 раз



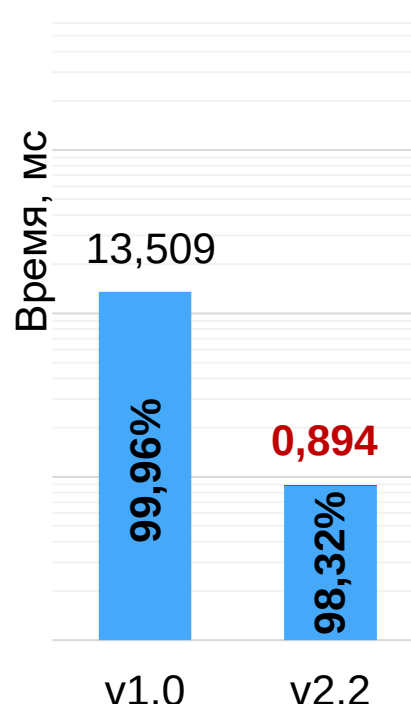
Инфраструктура 2  
БД-1

Ускорение  
в 15,3 раз



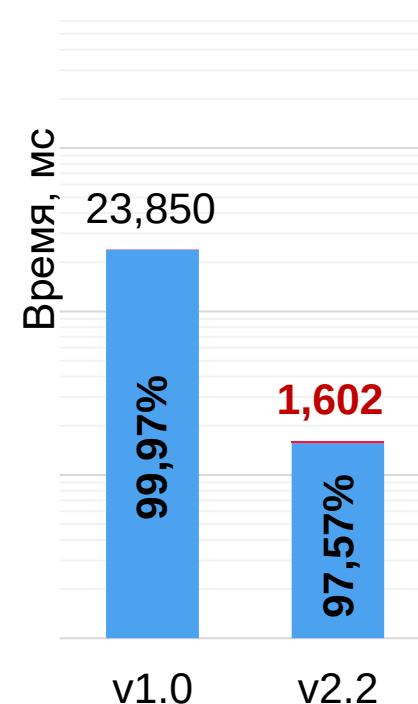
Инфраструктура 1  
БД-2

Ускорение  
в 15,1 раз



Инфраструктура 2  
БД-2

Ускорение  
в 14,9 раз



- Время чтения базы соседей регионов, мс
- Время поиска региона, мс
- Время чтения базы регионов, мс

\* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

\*\* При небольших размерах базы поиск по соседям не имеет смысла

# Заключение...

- ❑ Подготовлены базы локаций:
  - 3 базы городов
  - База территориально-административных единиц
- ❑ Разработана и оптимизирована библиотека для загрузки базы локаций и поиска текущей локации
- ❑ Разработаны приложения для извлечения метаданных из Exif и поиска ближайшей локации (город, территориально-административная единица) в базе
- ❑ Подготовлены базы достопримечательностей городов-миллионников РФ
- ❑ Разработано приложение для извлечения метаданных из Exif, поиска ближайшей локации (город) в базе и поиска достопримечательности



# Заключение

---

- ❑ Исходные коды библиотеки, собранные базы локаций выложены в закрытом репозитории на GitHub [<https://github.com/itlab-vision/geotags>]
- ❑ Открытая копия репозитория, не содержащая базы локаций [<https://github.com/itlab-vision/geotags-public>] (содержит инструкции для загрузки баз и инструменты их предобработки)

